

Progetto Network Analytics

Analisi delle Aperture Scacchistiche

Gabriele Cappelloni 2127628

8 giugno 2025

1 Descrizione del Fenomeno d'Interesse

Ho scelto di studiare il fenomeno delle interconnessioni tra le aperture scacchistiche in base alle prime due mosse eseguite in partita. Le mosse degli scacchi le ho scritte in notazione algebrica, ovvero il sistema standard che indica le caselle della scacchiera con le lettere (a–h), i numeri (1–8) e i pezzi con lettere maiuscole. Ad esempio, 'e4' indica un pedone che si muove nella casella e4, mentre 'Nf3' indica un cavallo che si muove nella casella f3. Ogni apertura è visualizzata come un nodo, e viene connesso ad altre aperture se condivide lo stesso schema iniziale, cioè le prime due mosse identiche. Questo approccio consente di osservare come molte aperture, anche se in seguito divergono, nascono da posizioni comuni, suggerendo la presenza di basi teoriche condivise tra varianti diverse. Inoltre, come vedremo in seguito, ci saranno anche nodi isolati, ovvero aperture con un inizio unico e non condiviso con altre aperture.

2 Obiettivo dell'Analisi

L'obiettivo del progetto è analizzare la rete utilizzando gli algoritmi studiati durante il corso al fine di:

- Evidenziare famiglie di aperture che iniziano con la stessa coppia di mosse
- Isolare aperture uniche, che non condividono l'inizio con altre varianti
- Identificare i gruppi di aperture simili o strettamente correlate, per capire come certe linee di gioco si sviluppino inizialmente in maniera simile, per poi sviluppare tattiche di gioco totalmente differenti
- Capire l'importanza delle aperture più strategiche e utilizzate nel panorama scacchistico
- Semplificare la comprensione della complessa teoria iniziale del gioco

3 Descrizione del Dataset

I dati sono stati raccolti da fonti online autorevoli come Chess.com e Lichess.org, due tra le piattaforme più popolari per il gioco e l'analisi degli scacchi, che offrono database ricchi

di partite e aperture documentate. Questi siti permettono di tracciare le aperture più comuni, la loro diffusione e le strategie associate. Molte delle aperture analizzate sono state sviluppate da grandi maestri come Wilhelm Steinitz, il primo campione del mondo di scacchi, e successivamente da figure come Aron Nimzowitsch e Richard Réti, che hanno contribuito in modo significativo alla teoria delle aperture.

4 Codice Grafo su R

Questo è il codice R che ho scritto per creare il grafo, ho usato due pacchetti di R, nello specifico "igraph" per lavorare con i grafi e "RColorBrewer" per colorare il grafo in modo da evidenziare meglio i nodi.

```
library(igraph)
library(RColorBrewer)
openings <- list(
  "Italian_Game" = c("e4", "e5", "Nf3", "Nc6", "Bc4"),
  "French_Defense" = c("e4", "e6"),
  "Sicilian_Defense" = c("e4", "c5"),
  "CaroKann_Defense" = c("e4", "c6"),
  "Pirc_Defense" = c("e4", "d6", "d4", "Nf6"),
  "Scandinavian_Defense" = c("e4", "d5"),
  "Alekhine_Defense" = c("e4", "Nf6"),
  "Modern_Defense" = c("e4", "g6"),
  "Philidor_Defense" = c("e4", "e5", "Nf3", "d6"),
  "Ruy_Lopez" = c("e4", "e5", "Nf3", "Nc6", "Bb5"),
  "Petrov_Defense" = c("e4", "e5", "Nf3", "Nf6"),
  "King_Gambit" = c("e4", "e5", "f4"),
  "Vienna_Game" = c("e4", "e5", "Nc3"),
  "Center_Game" = c("e4", "e5", "d4", "exd4", "Qxd4"),
  "Scotch_Game" = c("e4", "e5", "Nf3", "Nc6", "d4"),
  "Evans_Gambit" = c("e4", "e5", "Nf3", "Nc6", "Bc4", "b5"),
  "Four_Knights_Game" = c("e4", "e5", "Nf3", "Nc6", "Nc3", "Nf6"),
  ,
  "Three_Knights_Game" = c("e4", "e5", "Nf3", "Nc6", "Nc3"),
  "King_Indian_Attack" = c("Nf3", "d3", "g3", "Bg2", "O-O"),
  "English_Opening" = c("c4"),
  "Reversed_Sicilian" = c("c4", "e5"),
  "Catalan_Opening" = c("d4", "Nf6", "c4", "e6", "g3"),
  "Queen_Gambit" = c("d4", "d5", "c4"),
  "Queen_Gambit_Accepted" = c("d4", "d5", "c4", "dxc4"),
  "Queen_Gambit_Declined" = c("d4", "d5", "c4", "e6"),
  "Slav_Defense" = c("d4", "d5", "c4", "c6"),
  "Semi_Slav_Defense" = c("d4", "d5", "c4", "e6", "Nf3", "c6"),
  "Kings_Indian_Defense" = c("d4", "Nf6", "c4", "g6"),
  "Grunfeld_Defense" = c("d4", "Nf6", "c4", "g6", "Nc3", "d5"),
  "Nimzo_Indian_Defense" = c("d4", "Nf6", "c4", "e6", "Nc3", "Bb4"),
  ,
  "Queen_Indian_Defense" = c("d4", "Nf6", "c4", "e6", "Nf3", "b6")
),
```

```

"Bogo_Indian_Defense" = c("d4", "Nf6", "c4", "e6", "Nf3", "Bb4+",
    "),
"Dutch_Defense" = c("d4", "f5"),
"Benoni_Defense" = c("d4", "Nf6", "c4", "c5"),
"Modern_Benoni" = c("d4", "Nf6", "c4", "c5", "d5", "e6"),
"Benko_Gambit" = c("d4", "Nf6", "c4", "c5", "d5", "b5"),
"Budapest_Gambit" = c("d4", "Nf6", "c4", "e5"),
"Trompowsky_Attack" = c("d4", "Nf6", "Bg5"),
"London_System" = c("d4", "d5", "Nf3", "Nf6", "Bf4"),
"Colle_System" = c("d4", "d5", "Nf3", "e6", "e3"),
"Jobava_London" = c("d4", "d5", "Nc3", "Nf6", "Bf4"),
"Veresov_Attack" = c("d4", "d5", "Nc3"),
"Blackmar_Diemer_Gambit" = c("d4", "d5", "e4"),
"Torre_Attack" = c("d4", "Nf6", "Nf3", "e6", "Bg5"),
"Barry_Attack" = c("d4", "Nf6", "Nf3", "g6", "Nc3", "Bf4"),
"King_Indian_Defense_S_misch" = c("d4", "Nf6", "c4", "g6", "Nc3", "d6", "f3"),
"Tarrasch_Defense" = c("d4", "d5", "c4", "e6", "Nc3", "c5"),
"Chigorin_Defense" = c("d4", "d5", "c4", "Nc6"),
"Albin_Counter gambit" = c("d4", "d5", "c4", "e5"),
"King_Indian_Attack_French" = c("e4", "e6", "d3", "Nf3", "g3", "Bg2", "0-0"),
"Hippopotamus_Defense" = c("e4", "g6", "d4", "Bg7", "Nf3", "d6"),
"Bird_Opening" = c("f4"),
"Froms_Gambit" = c("f4", "e5"),
"Larsen_Opening" = c("b3"),
"Nimzo_Larsen_Attack" = c("b3", "e5", "Bb2", "Nc6", "e3", "d5", "Bb5"),
"Sokolsky_Opening" = c("b4"),
"Grob_Attack" = c("g4"),
"Barnes_Opening" = c("f3"),
"Anderssen_Opening" = c("a3"),
"Clemen z_Opening" = c("h3"),
"Duras_Gambit" = c("e4", "d5", "exd5", "Qxd5", "Nc3", "Qa5"),
"Polish_Opening" = c("b4"),
"Hungarian_Defense" = c("e4", "e5", "Nf3", "Nc6", "Be2"),
"Kadas_Opening" = c("h4"),
"Englund_Gambit" = c("d4", "e5"),
"Monkey_Opening" = c("e4", "Na6"),
"Owen_Defense" = c("e4", "b6"),
"St_George_Defense" = c("e4", "a6"),
"Damiano_Defense" = c("e4", "e5", "Nf3", "f6"),
"MacLeod_Attack" = c("e4", "e5", "Qh5"),
"Parham_Attack" = c("e4", "e5", "Qh5", "Nc6", "Bc4"),
"Durkin_Opening" = c("Na3"),
"King_Walk_Opening" = c("e4", "e5", "Ke2"),
"Ware_Opening" = c("a4"),
"Valencia_Opening" = c("c3"),
"Desprez_Opening" = c("a3", "h3"),
"Amar_Opening" = c("Nf3", "Nc6", "Na3"),

```

```

"Mieses_Opening" = c("d3"),
"Crab_Opening" = c("a4", "h4"),
"Reversed_Alapin" = c("c3", "e5"),
"Anglo_Dutch_Defense" = c("c4", "f5"),
"Reti_Opening" = c("Nf3"),
"KIA_via_Reti" = c("Nf3", "g3", "Bg2", "d3", "0-0", "e4"),
"Catalan_via_Reti" = c("Nf3", "d4", "g3", "Bg2", "c4"),
"English_Defense" = c("d4", "e6", "c4", "b6"),
"Flohr_Mikenas_Attack" = c("c4", "Nf6", "Nc3", "e6", "e4"),
"Symmetrical_English" = c("c4", "c5"),
"King_Fianchetto" = c("g3"),
"Queen_Fianchetto" = c("b3"),
"Indian_Game" = c("d4", "Nf6"),
"Horwitz_Defense" = c("e4", "e5", "Bc4", "d6"),
"Marshall_Attack" = c("e4", "e5", "Nf3", "Nc6", "Bb5", "a6", "Ba4", "Nf6", "0-0", "Be7", "c3", "d5"),
"Sveshnikov_Sicilian" = c("e4", "c5", "Nf3", "Nc6", "d4", "cxd4", "Nxd4", "Nf6", "Nc3", "e5")
)
first_two_moves <- sapply(openings, function(moves) {
  if(length(moves) >= 2) {
    paste(moves[1:2], collapse = "_")
  } else {
    "solo_1_mossa"
  }
})
grouped <- split(names(first_two_moves), first_two_moves)
edges <- list()
for(key in names(grouped)) {
  group <- grouped[[key]]
  if(key != "solo_1_mossa" && length(group) >= 2) {
    combs <- combn(group, 2, simplify = FALSE)
    edges <- append(edges, combs)
  }
}
g <- make_empty_graph(directed = FALSE) + vertices(names(openings))
if(length(edges) > 0) {
  edge_matrix <- do.call(rbind, edges)
  g <- add_edges(g, t(edge_matrix))
}
unique_keys <- unique(first_two_moves)
unique_keys_ordered <- c(setdiff(unique_keys, "solo_1_mossa"), "solo_1_mossa")
n_groups <- length(unique_keys_ordered) - 1
available_colors <- brewer.pal.info[brewer.pal.info$category == 'qual', ]
max_colors <- max(available_colors$maxcolors)
palette_name <- rownames(available_colors[which.max(available_colors$maxcolors), ])
if (n_groups <= max_colors) {

```

```

    group_colors <- brewer.pal(n_groups, palette_name)
  } else {
    group_colors <- colorRampPalette(brewer.pal(max_colors, palette
      _name))(n_groups)
  }
  assigned_colors <- c(group_colors, "gray50")
  names(assigned_colors) <- unique_keys_ordered
  V(g)$color <- assigned_colors[first_two_moves[V(g)$name]]
  legend_labels <- unique_keys_ordered
  legend_labels[length(legend_labels)] <- "nodi_isolati"
  legend_colors <- assigned_colors[unique_keys_ordered]
  plot(g,
    main = "Grafo_delle_aperture_(prime_due_mosse)",
    layout = layout_with_kk(g),
    vertex.size = 14,
    vertex.label = V(g)$label,
    vertex.label.cex = 0.7,
    vertex.label.dist = 1.5,
    vertex.label.color = "black",
    edge.arrow.size = 0.1)
  legend(x = -1.8, y = 1.1,
    legend = legend_labels,
    col = legend_colors,
    pch = 19,
    title = "Prime_due_mosse",
    cex = 0.7,
    pt.cex = 1,
    bty = "n")

```

5 Codice Python per trasporre il grafo da R a Gephi

Questo è il codice Python usato per ottenere il grafo su Gephi, ho usato il pacchetto "networkx" per lavorare con i grafi su Python. Non ho riscritto tutte le aperture per non allungare troppo il codice.

```

import networkx
openings = {
    "Italian_Game": ["e4", "e5", "Nf3", "Nc6", "Bc4"],
    ....
    "Sveshnikov_Sicilian": ["e4", "c5", "Nf3", "Nc6", "d4", "cxd4",
        "Nxd4", "Nf6", "Nc3", "e5"]
}
first_two_moves = {}
for name, moves in openings.items():
    key = f"{moves[0]}_{moves[1]}" if len(moves) >= 2 else "solo_1_mossa"
    first_two_moves[name] = key
grouped = {}
for name, key in first_two_moves.items():

```

```

        grouped.setdefault(key, []).append(name)
G = networkx.Graph()
G.add_nodes_from(openings.keys())
for key, group in grouped.items():
    if key != "solo_1_mossa" and len(group) >= 2:
        for i in range(len(group)):
            for j in range(i + 1, len(group)):
                G.add_edge(group[i], group[j])
networkx.write_gexf(G, "/Users/gabrielecappelloni/Desktop/aperture
.gexf")

```

6 Rappresentazione del Grafo su Gephi

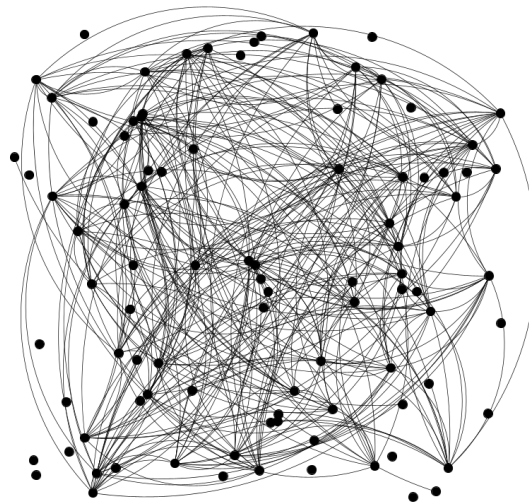


Figura 1: Grafo delle aperture scacchistiche

7 Matrice delle Adiacenze

Rappresento di seguito solo una parte della matrice delle adiacenze perchè è troppo grande per essere rappresentata interamente.

	Italian_Came	French_Defense	Nicolas_Defense	Carlsbad_Defense	Pier_Defense	Sardouze_Defense	Alaskin_Defense	Medusa_Defense	Piktor_Defense	Reg_Lapet	Penna_Defense
Italian_Came	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
French_Defense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicolas_Defense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carlsbad_Defense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pier_Defense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sardouze_Defense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaskin_Defense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medusa_Defense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piktor_Defense	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Reg_Lapet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Penna_Defense	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
King_Castle	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Vienno_Came	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Center_Came	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Scotch_Came	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Exner_Castle	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Four_Knight_Came	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Three_Knight_Came	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
King_Indian_Attack	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
English_Opening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Queen_Savien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carlsbad_Opening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Queen_Castle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Queen_Castle_Attack	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Queen_Castle_Defense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
King_Indian_Defense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
King_Indian_Defense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
King_Indian_Defense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
King_Indian_Defense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carlsbad_Defense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Queen_Indian_Defense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Figura 2: Piccola parte della matrice delle adiacenze

8 Analisi Descrittiva

Per svolgere l'analisi descrittiva di questo grafo ho usato il software R con il pacchetto “Igraph” e il software Gephi. In seguito ad ogni analisi effettuata ho inserito il codice R o l'algoritmo usato.

8.1 Connessione Rete e Componenti Connesse

La rete risulta disconnessa in quanto non tutte le coppie di nodi sono collegate tra loro tramite cammini. Per identificare il numero totale di componenti connesse presenti nel grafo, ho utilizzato la seguente funzione di igraph in R:

```
- cat(components(g)$no)
```

Il risultato ottenuto è pari a 46 componenti connesse, evidenziando una struttura frammentata in più sottografi separati.



Figura 3: Grafo colorato in base alle componenti connesse

8.2 Giant Component

È la componente connessa più grande del grafo. Include la maggior parte delle aperture che condividono le stesse due mosse iniziali. L'analisi del grafo, come cammino medio e clustering, viene fatta su questa componente per evitare risultati distorti dovuti ai nodi isolati o poco connessi. Nel mio caso la Giant Component più grande è formata da 18 nodi.

Funzione usata (R):

```
- components(g)$no  
which.max(components(g)$csize)  
max(components(g)$csize)
```

8.3 Grado

È il numero di collegamenti, ovvero archi, che ogni nodo ha. Permette di capire l'importanza del nodo, ovvero con quante altre aperture condivide le stese mosse. Il grado massimo è 17, ovvero non ci sono più di 17 aperture con le prime mosse identiche, mentre il grado minimo è 0, ovvero le aperture che non condividono le prime mosse con nessun'altra apertura; quest'ultimi sono i nodi isolati. Infine vorrei parlare del grado medio, che è la media del numero di archi che ogni nodo ha con gli altri, ovvero misura quante connessioni ha in media un nodo della rete. Questo grafo ha un grado medio di 7,312.

Funzione usata (R):

```
- max(degree(g))  
- min(degree(g))  
- mean(degree(g))
```

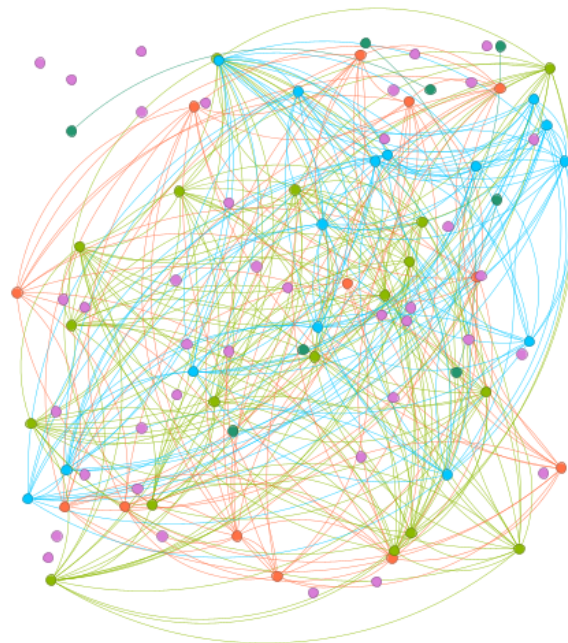


Figura 4: Grafo colorato in base al grado dei nodi

8.4 Cammino Medio

Il cammino medio misura la distanza media tra tutte le coppie di nodi, ma può essere calcolato solo sulla Giant Component perché nei grafi disconnessi molte distanze sono nulle e il software usato ci restituirebbe distanza infinita (essendo appunto grafi disconnessi). Per questo motivo si considera solo il sottografo in cui tutti i nodi sono collegati, ovvero la giant component. Questo valore indica quanto "lontani" sono in media due nodi nella giant component. Nel mio grafo il cammino medio è di 1.

Algoritmo usato (Gephi):


```
- Average path length
```

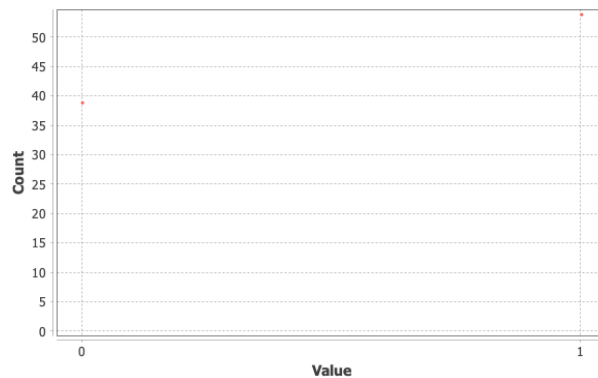


Figura 5: Grafico della distribuzione della lunghezza del cammino medio

8.5 Coefficiente di Clustering

Il coefficiente di clustering misura la tendenza dei nodi a formare gruppi strettamente connessi, in altre parole indica quanto i vicini di un nodo sono interconnessi tra loro. É un valore normalizzato, ovvero compreso tra 0 e 1. Possiamo anche studiare due categorie di coefficiente di clustering nello specifico, ovvero il coefficiente di clustering globale e locale. Nel mio grafo il coefficiente di clustering risulta pari a 1. Questo accade perché tutti i nodi con almeno due vicini, ovvero i nodi con grado maggiore di 1, appartengono a sottografi completamente connessi, cioè ogni nodo ha vicini che sono tutti tra loro collegati. I nodi rimanenti hanno grado 0 o 1 e non contribuiscono al calcolo perché, come detto in precedenza, questi tipi di analisi le svolgo solo sulla giant component. Questo significa che la rete è molto suddivisa in piccoli gruppi, dove all'interno di ogni gruppo i nodi sono tutti ben collegati tra loro.

Funzione usata (R):

```
- transitivity(g, type = "average")
```

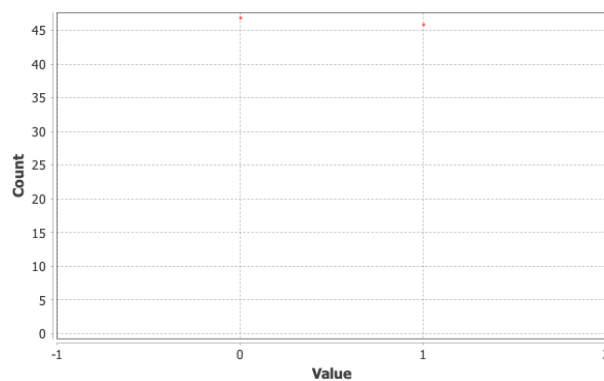


Figura 6: Grafico della distribuzione del coefficiente di clustering

8.6 Diametro

Il diametro della rete rappresenta la distanza massima tra due nodi all'interno del grafo. Indica il numero massimo di passaggi necessari per andare da un nodo all'altro nella rete. Poiché il grafo è disconnesso, il diametro viene calcolato solo sulla giant component. Il diametro della rete è 1, questo significa che tutti i nodi all'interno della giant component sono tutti collegati direttamente tra loro.

Funzione usata (R):

```
- diameter(induced_subgraph(g, which(components(g)$membership ==  
  which.max(components(g)$csize))))
```

Algoritmo usato (Gephi):

```
- Network Diameter
```

8.7 Rete Scale-free

Per capire se la mia rete è scale-free devo verificare se la distribuzione del grado dei nodi segue una power law, ovvero se la distribuzione del grado dei nodi segue una power law. Per studiarla ho analizzato il grafico della distribuzione del grado dei nodi e osservandola si può notare come non segua una power law. Infine, per confermare ciò, ho usato il pacchetto di R chiamato “powerLaw”. Usandolo possiamo osservare come la mia rete, anche se mostra una certa somiglianza con una distribuzione di tipo power law per i nodi con grado più elevato, presenta l'esponente della power law piuttosto elevato, ovvero 5.5, rispetto ai valori classici delle reti scale-free che si trovano nell'intervallo di gamma tra 2 e 3. Quindi posso concludere che la mia rete non è scale-free, ma presenta comunque alcune caratteristiche di essa se consideriamo solo i nodi con il grado più alto.

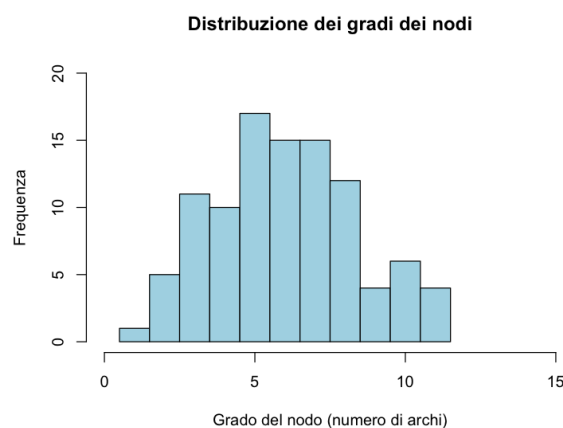


Figura 7: Grafico della distribuzione del grado dei nodi

9 Analisi delle Clique

Le clique sono sottogruppi della rete in cui ogni nodo è direttamente collegato a tutti gli altri. Rappresentano quindi sottografi completamente connessi. Nell'ambito delle aperture scacchistiche, una clique rappresenta un insieme di aperture che condividono esattamente le stesse prime due mosse con tutte le altre aperture del gruppo.

- **Clique massime:** Le clique massime sono le clique più grandi esistenti all'interno della rete, ovvero quelle di dimensione massima. Nel mio grafo, ho trovato 1 sola clique massima, composta da 18 nodi. Questa clique rappresenta il gruppo più coeso di aperture, tutte collegate tra loro in base alle prime due mosse comuni. Le aperture che fanno parte di questa clique massima sono: Horwitz Defense, Italian Game, Marshall Attack, King Walk Opening, Parham Attack, MacLeod Attack, Damiano Defense, Hungarian Defense, Three Knights Game, Four Knights Game, Evans Gambit, Scotch Game, Center Game, Vienna Game, King Gambit, Petrov Defense, Ruy Lopez, Philidor Defense. Questa composizione della clique massima indica che molte delle aperture più studiate condividono le stesse mosse iniziali. Questo ci fa capire che la mossa e4, e5 è una tra le mosse più solide da usare ad inizio partita.
- **Clique massimali:** Le clique massimali sono clique che non possono essere estese aggiungendo altri nodi, pur non essendo necessariamente le più grandi. Nel grafo ho individuato 46 clique massimali, con una dimensione media di circa 2 nodi. La dimensione massima di queste clique massimali è, come per la clique massima, 18 nodi, mentre molte delle altre sono costituite semplicemente da 2 aperture collegate tra loro, segno di una relazione isolata ma ben definita. Un esempio di clique massimale è quella costituita solo dall'apertura Owen Defense e sta ad indicare che in alcuni casi le aperture formano gruppi completamente connessi molto piccoli.

10 Analisi delle Centralità

L'analisi delle misure di centralità ci consente di individuare le aperture più importanti in base alla loro posizione nel grafo.

- **Degree Centrality:** La degree centrality si basa sul grado dei nodi, prendendo in considerazione il nodo con il grado maggiore. Nel contesto del mio grafo, evidenzia le aperture che condividono le prime mosse con il maggior numero di varianti. Il nodo con grado più elevato è considerato il più centrale, ma questa misura si limita a dare solamente una prospettiva locale, trascurando la posizione del nodo rispetto all'intera rete. È molto importante sottolineare che i nodi con la degree centrality più elevata rappresentano le aperture che fungono da snodi principali per più varianti e linee di gioco.

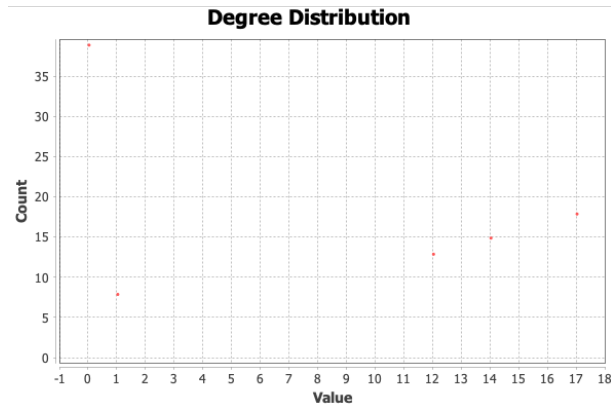


Figura 8: Grafo della degree centrality

- Closeness Centrality:** La closeness centrality valuta quanto rapidamente un nodo può raggiungere gli altri. In termini pratici, indica quanto un'apertura è vicina, in media, a tutte le altre aperture collegate nel grafo. Si calcola partendo dall'inverso della distanza di quel nodo con gli altri. Un'alta closeness suggerisce un'apertura che funge da ponte tra diverse famiglie di gioco e uno snodo strategico tra gruppi di aperture simili.

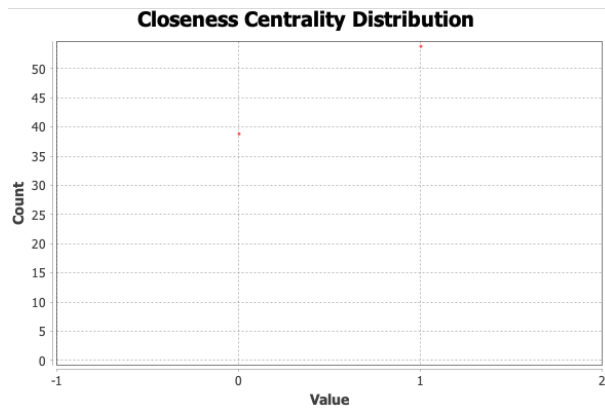


Figura 9: Grafo della closeness centrality

- Betweenness Centrality:** La betweenness centrality misura quante volte un nodo si trova lungo i cammini minimi tra altri nodi. Un'apertura con alta betweenness agisce come un punto di collegamento fondamentale tra gruppi diversi, e può essere considerata una variante ponte tra stili di gioco differenti. Queste aperture possono indicare posizioni chiave nella transizione tra famiglie di aperture.

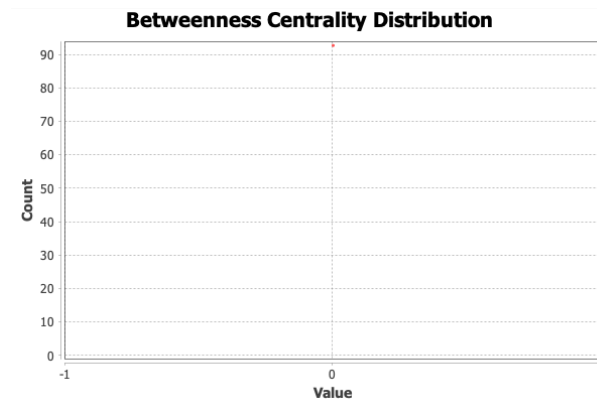


Figura 10: Grafo della betweenness centrality

- **Eigenvector Centrality:** La Eigenvector Centrality misura l'importanza di un nodo considerando non solo il numero delle sue connessioni, ma anche il peso delle connessioni dei nodi vicini. Nel mio grafo, individua le aperture più influenti all'interno della rete, ovvero quelle collegate a varianti centrali e ben connesse. Aperture con alta eigenvector centrality sono spesso collegate a varianti molto influenti, e quindi assumono un ruolo strategico nella rete.

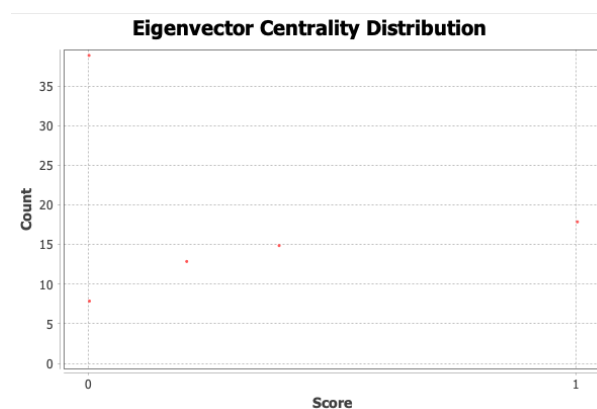


Figura 11: Grafo della eigenvector centrality

11 Analisi delle Comunità

L'analisi delle comunità ha lo scopo di identificare gruppi di aperture fortemente connesse tra loro, che formano sottostrutture coese all'interno del grafo. Grazie all'algoritmo modularity class di Gephi possiamo vedere come si formano dei sottografi che condividono le stesse mosse, per l'appunto delle comunità. Quindi le comunità individuate corrispondono a famiglie di aperture che derivano da uno stesso inizio teorico. Su Igraph ho verificato che ci fossero 46 comunità e ho anche calcolato il coefficiente di modularità $M=0.65$ grazie alla funzione:

```
- cluster_fast_greedy(g)
```

Nella figura ogni colore corrisponde ad una comunità.

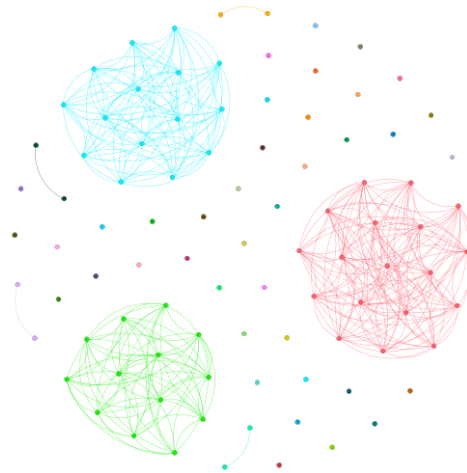


Figura 12: Grafo delle comunità

12 Analisi della Robustezza

Per robustezza si intende la capacità di un grafo di adattarsi e resistere ai danni causati da attacchi e malfunzionamenti, ovvero alla rimozione di nodi o archi. Più il grafo è robusto e più è alta la probabilità che resista agli attacchi subiti.

I modi più usati per valutare la robustezza di un grafo sono principalmente due, ovvero:

- **Attacco Mirato:** eliminare i primi n nodi con grado più alto della rete
- **Attacco Casuale:** eliminare in maniera randomica n nodi della rete

Per effettuare l'analisi ho usato R, grazie al quale ho riscontrato che la rete è particolarmente vulnerabile agli attacchi mirati, infatti la rimozione dei nodi con grado più elevato causa una forte frammentazione, aumentando il numero di componenti connesse e riducendo significativamente la dimensione della componente principale. Questo indica che pochi nodi centrali svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere la coesione della rete. Al contrario, la rimozione casuale di nodi ha un impatto meno distruttivo, infatti la rete resta in gran parte connessa e la componente principale, ovvero la giant component, rimane abbastanza grande. Questo comportamento, che è tipico delle reti scale-free (la mia rete non è scale-free ma possiede molte sue caratteristiche), ci dice che il mio grafo è poco robusto agli attacchi mirati, ovvero ci suggerisce che esiste una sequenza di aperture che è la più importante e funge da cardine, ma ha una buona resistenza agli attacchi casuali.

Tipo di rimozione	Componenti connesse	Dimensione componente massima
Attacco mirato	46	15
Attacco casuale	44	17

Figura 13: Matrice della Robustezza

13 Confronto con Grafo Random

Il mio grafo non è direttamente confrontabile con un grafo random di Erdos–Renyi perchè il mio l’ho costruito in maniera deterministica (non randomica) con cluster ben definiti e nodi isolati. Invece un grafo random è generato in modo puramente casuale, con distribuzione dei gradi molto omogenea e avrebbe poco senso confrontarli.

14 Conclusioni

L’analisi di questa rete evidenzia come le prime due mosse siano fondamentali nel definire famiglie di aperture e linee di gioco. Grazie allo studio del grafo siamo arrivati a capire che aperture classiche come 1.e4 e5 rappresentano veri e propri snodi strategici da cui derivano molte varianti studiate e consolidate. La presenza di gruppi così coesi spiega la natura evolutiva degli scacchi, dove varianti simili condividono una base comune prima di differire l’una dall’altra. Le aperture isolate indicano invece linee meno esplorate e più originali, con potenziale strategico maggiore ma minore popolarità. Questo grafo conferma come la teoria delle aperture permetta di esprimere a tutto tondo la soggettività del giocatore. In conclusione, lo studio ha permesso di visualizzare la complessità delle aperture, offrendo uno strumento utile per comprendere l’importanza delle scelte iniziali e il loro impatto sull’intero svolgimento della partita.